

武汉大学数学与统计学院
2007—2008 第一学期《高等数学 A》期末考试试题

B 卷

一、(8×6') 试解下列各题:

- 1、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)}$
- 2、计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$
- 3、计算积分: $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$
- 4、已知两曲线 $y = f(x)$ 与 $xy + e^{x+y} = 1$ 所确定, 在点 $(0,0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f(\frac{2}{n})$
- 5、设, $\begin{cases} x = \cos t^2 \\ y = t \cos t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du \end{cases}$, 试求: $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}$ 的值。
- 6、确定函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} (\frac{\sin t}{\sin x})^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ 的间断点, 并判定间断点的类型。
- 7、设 $y = \frac{1}{x(1-x)}$, 求 $y^{(n)}$
- 8、求位于曲线 $y = xe^{-x}$ ($x \geq 0$) 下方, x 轴上方之图形面积。

二、(12 分) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(a) = 0$, $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & x \neq a \\ A & x = a \end{cases}$

- 1、试确定 A 的值, 使 $g(x)$ 在 $x = a$ 处连续;
- 2、求 $g'(x)$
- 3、证明 $g'(x)$ 在 $x = a$ 处连续。

三、(15 分) 设 P 为曲线 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2\sin^2 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 上一点, 作原点 $O(0,0)$ 和点 P 的直线 OP , 由曲线、直线 OP 以及 x 轴所围成的平面图形记为 A ,

- 1、将 y 表成 x 的函数;
- 2、求平面图形 A 的面积 $S(x)$ 的表达式;
- 3、将平面图形 A 的面积 $S(x)$ 表成 t 的函数 $S = S(\cos t) = S(t)$, 并求 $\frac{dS}{dt}$ 取得最大值时点 P 的坐标;

四、(15 分) 已知函数 $y = \frac{x^2 - 5}{x - 3}$ 求:

- 1、函数 $f(x)$ 的单调增加、单调减少区间, 极大、极小值;
- 2、函数图形的凸性区间、拐点、渐近线。

五、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) \neq 0$,

- 1、证明: 对于任意 $x \in (0, l)$, 至少存在一个 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$$

- 2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$

2007—2008 第一学期《高等数学 A》期末考试试题参考答案

一、试解下列各题：(8×6')

$$1、解：\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{6x^2} = -\frac{1}{6}$$

$$2、解：原式 = \frac{\ln(1+x)}{2-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(2-x)} dx = \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right) dx$$

$$= \ln 2 - \frac{1}{3} (\ln(x+1) \Big|_0^1 - \ln(2-x) \Big|_0^1) = \frac{1}{3} \ln 2$$

$$3、解：\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \arctan x \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

$$= \frac{\pi}{4} + [\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)] \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

$$4、解：由 f(0)=0 \quad f'(0)=y'(0), \text{ 又 } y+xy'+e^{x+y}(1+y')=0;$$

$$y'(0)=-1 \quad f'(0)=-1 \quad \text{故所求切线方程为：} x+y=0,$$

$$\text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{2}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n}} \cdot 2 = 2 f'(0) = -2$$

$$5、解：\frac{dy}{dt} = -2t^2 \sin t^2 \quad (t > 0), \frac{dt}{dx} = -2t \sin t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = t \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{-2t \sin t^2} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{-\sqrt{2\pi}}$$

$$6、解：f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}, \text{ 故 } x=0 \text{ 是 } f(x) \text{ 的第一类可去间断点。}$$

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} f(x) = \infty, \text{ 故 } x=k\pi \quad (k=\pm 1, \pm 2, \dots) \text{ 是函数 } f(x) \text{ 的第二类无穷间断点。}$$

$$7、解：由 y = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \quad y^{(n)} = [(-1)^n \cdot x^{-(n+1)} + (1-x)^{-(n+1)}] n!$$

$$8、解：S = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

$$\text{二、(10 分) 解：1、} \quad A = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = f'(a)$$

$$2、\text{当 } x \neq a, g'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - f(x)}{(x-a)^2}$$

$$\text{当 } x = a, g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f'(x)(x-a)}{(x-a)^2} = \frac{f''(a)}{2}$$

$$\text{所以 } g'(x) = \begin{cases} \frac{f'(x)(x-a) - f(x)}{(x-a)^2} & x \neq a \\ \frac{f''(a)}{2} & x = a \end{cases}$$

$$3、\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)(x-a) - f(x)}{(x-a)^2} = \frac{f''(a)}{2} = g'(a)$$

故 $g'(x)$ 在 $x=a$ 处连续。

三、(10 分) 解：1、 $y = 2(1-x^2)$

2、设曲线上有点 $P(x, 2(1-x^2))$ ，而 OP 的方程为： $Y = \frac{y}{x}X = \frac{2(1-x^2)}{x}X$ ，

$$\text{则所求面积为： } S(x) = \int_0^x \frac{2(1-x^2)}{x} X dX + \int_x^1 2(1-X^2) dX = \frac{4}{3} - x - \frac{1}{3}x^3$$

$$3、S(t) = \frac{4}{3} - \cos t - \frac{1}{3} \cos^3 t, \quad S'(t) = \sin t(1 + \cos^2 t)$$

$$S''(t) = \cos t(3\cos^2 t - 1), \quad \text{令 } S''(t) = 0 \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1}{3}, \sin^2 t = \frac{4}{3}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}, y = \frac{4}{3} \quad \frac{dS}{dt} \text{ 取得最大值时点 } P \text{ 的坐标: } P\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{3}\right)$$

四、(15 分) 解：定义域为： $(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$

$$y' = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-3)^2} \quad \text{令 } y' = 0 \Rightarrow \text{驻点 } x=1, 3 \quad y'' = \frac{8}{(x-3)^3}$$

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, 5)$	5	$(5, +\infty)$
y'	+		-		+		+
y''	-		-		+		+
y	单增	极大值点	单减		单减	极小值点	单增
$y = f(x)$	上凸		上凸		下凸		下凸

1) 故单调增加区间为： $(-\infty, 1)$ 、 $(5, +\infty)$ 单调减少区间为： $(1, 3)$ 、 $(3, 5)$

极小值为： $f(5) = 10$ ，极大值 $f(1) = 2$ 。

2) 下凸区间为： $(3, +\infty)$ 上凸区间为： $(-\infty, 3)$

由 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3}{(x-1)^2} = \infty$ ，故 $x=3$ 为函数图形的铅直渐近线。

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = 3$$

故 $y = x + 3$ 为函数图形的斜渐近线。

五、(9 分) 解：1、设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt$ ， $x \in [-l, l]$ 应用拉格朗日中值定理有：

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$$

$$2、\text{由 1、所以 } \frac{\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt}{2x^2} = \frac{f(\theta x) - f(-\theta x)}{2x\theta}$$

$$\text{因此 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(-x)}{4x} = \frac{f'(0)}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta x) - f(-\theta x)}{2x\theta} \theta = f'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta \quad \text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^+} = \frac{1}{2}$$